

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 09/06/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri l'approssimazione mediante la formula di quadratura

$$\int_{-3}^3 f(x) \cdot x^2 dx \approx a_0 f(0).$$

Se il peso a_0 è scelto in modo da massimizzare il grado di precisione della formula, si ha:

$a_0 =$ 18

grado di precisione = 1

2. 2 Punti Siano $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $\tilde{x} = \text{RN}(x)$, $\tilde{y} = \text{RN}(y)$ i corrispondenti numeri floating point in precisione doppia, ottenuti con il metodo di arrotondamento round-to-nearest ed **assumiamo che l'arrotondamento di x e y NON ha causato overflow o underflow**. Fra le seguenti relazioni, si indichino con F quelle che sono impossibili e con V quelle possibili (ovvero per cui esiste almeno una scelta dei valori di x, y per cui la relazione è verificata).

V F $x + y = \tilde{x} + \tilde{y}$.

V F $x > 0$ e $\tilde{x} < 0$.

V F $\text{RN}(x + y) = \tilde{x}$.

V F $\text{RN}(\tilde{x}) + \text{RN}(\tilde{y}) \neq \tilde{x} + \tilde{y}$.

– N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

☒ ☐ $\text{RN}(x \cdot y) = 0$.

☒ ☐ $\text{RN}(x + 1) \neq \tilde{x} + 1$.

3. 2 Punti Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si consideri il problema di trovare un polinomio $P_n(x)$, di grado minimo, che interpoli f sui nodi

$$(x_0, f(x_0)), \quad (x_1, f(x_1)), \quad \dots \quad (x_n, f(x_n)).$$

☒ ☐ Se $x_i \neq x_j$ per ogni $i \neq j$, allora $P_n(x)$ esiste ed ha grado al più n .

☐ ☒ L'interpolazione di Lagrange e l'interpolazione di Newton generano due polinomi di interpolazione distinti.

☐ ☒ L'aggiunta di un nuovo nodo (x_{n+1}, y_{n+1}) richiede il ricalcolo da zero di tutti i polinomi di base nell'interpolazione di Newton.

☐ ☒ L'errore di interpolazione polinomiale $|f(x) - P_n(x)|$ in un punto fissato $x \in \mathbb{R}$, diminuisce sempre verso lo zero all'aumentare dei punti di interpolazione (mantenendo i precedenti).

☒ ☐ Se $n \geq 2$ e f è un polinomio di grado $n - 2$, allora $P_n(x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

☐ ☒ Se f non è un polinomio, allora $P_n(x)$ è un polinomio di grado n .

4. 2 Punti Si consideri la matrice 4×4

$$A = \begin{bmatrix} 2 + \mathbf{i} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 + \mathbf{i} & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

☒ ☐ A è simmetrica.

☐ ☒ A è hermitiana.

☐ ☒ A è a predominanza diagonale forte.

☐ ☒ A è irriducibile.

☐ ☒ La traccia di A è $\sqrt{5} + \sqrt{2} + 5$.

☒ ☐ La norma Frobenius di A è $\sqrt{30}$.

Esercizio 2

Consideriamo la risoluzione di un sistema $Lx = b$ dove $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è una matrice quadrata triangolare inferiore; ad esempio per $n = 5$ il sistema appare come nell'illustrazione qua sotto:

$$\begin{pmatrix} L_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 & 0 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} & 0 & 0 \\ L_{41} & L_{42} & L_{43} & L_{44} & 0 \\ L_{51} & L_{52} & L_{53} & L_{54} & L_{55} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}.$$

In generale, il sistema si può risolvere per sostituzione: a ogni passo $i = 1, \dots, n$, supponendo di avere calcolato $x_1, \dots, x_{i-1}$, si ha

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}x_j}{L_{ii}}.$$

4 Punti con un ciclo while/for, 2 Punti se si usano 2 cicli while/for

Si implementi, una funzione Matlab `lower_triangular_solve` che prende in ingresso

- una matrice $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- un vettore $b \in \mathbb{C}^n$,

e restituisce

- un vettore $x \in \mathbb{C}^n$ contenente la soluzione del sistema lineare $Lx = b$.

4 Punti con un ciclo while/for, 2 Punti se si usano 2 cicli while/for

Si ricavi la formula delle componenti del vettore x nel caso di un sistema **triangolare superiore** $Ux = b$ e si implementi una funzione Matlab `upper_triangular_solve` che prende in ingresso

- una matrice $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- un vettore $b \in \mathbb{C}^n$,

e restituisce

- un vettore $x \in \mathbb{C}^n$ contenente la soluzione del sistema lineare $Ux = b$.

Soluzione con un ciclo for (entrambi i punti):

```
function x = lower_triangular_solve(L, b)
    n = size(b, 1);
    x = zeros(n, 1);
    for i = 1:n
        x(i) = (b(i) - L(i, 1:i-1) * x(1:i-1) ) / L(i, i);
    end
end

function x = uppper_triangular_solve(U, b)
    n = size(b, 1);
    x = zeros(n, 1);
    for i = n:-1:1
        x(i) = (b(i) - U(i, i+1:n) * x(i+1:n) ) / U(i, i);
    end
end
```

Esercizio 3

Si consideri l'equazione non lineare

$$x - x^{\frac{1}{3}} - 2 = 0,$$

ed i metodi di punto fisso associati alle funzioni di iterazione

- $g_1(x) = (x - 2)^3$,
- $g_2(x) = x^{\frac{1}{3}} + 2$.

- (i) 3 Punti Si dimostri che l'equazione ha esattamente una soluzione per $x \in \mathbb{R}$.
- (ii) 1 Punti Si dimostri che la soluzione appartiene all'intervallo $[3, 5]$.
- (iii) 2 Punti Per i metodi di punto fisso proposti si determini se sono o meno localmente convergenti alla soluzione dell'equazione.
- (iv) 2 Punti Per i metodi risultati convergenti al punto (iii) si determini l'ordine di convergenza e se la convergenza è monotona.
- (i) Studiando il segno di f e di f' si trova che la funzione è strettamente crescente per $x \geq \frac{1}{\sqrt[3]{27}}$ e sempre negativa per $x \leq \frac{1}{\sqrt[3]{27}}$. Dato che per $x \rightarrow +\infty$ la funzione tende a $+\infty$, si ha che esiste ed è unica la radice di f e questa starà alla destra di $\frac{1}{\sqrt[3]{27}}$.
- (ii) Con una valutazione diretta si trova che $f(3) < 0$ e $f(5) > 0$, quindi per continuità di f , la radice si trova in $[3, 5]$ (che ce ne sia una sola discende dal punto (i)).
- (iii) Studiando le derivate di g_1 e g_2 si ottiene che g_1 non converge localmente mentre g_2 sì.
- (iv) L'iterazione associata a g_2 converge linearmente ed in modo monotono.

Esercizio 4

Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & k-1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$ e si consideri il problema ai minimi quadrati

$$\min_{x \in \mathbb{R}^3} \|b - Ax\|_2.$$

- (i) 3 Punti Si determini per quali valori del parametro k la soluzione del problema ai minimi quadrati è unica.
- (ii) 3 Punti Per i valori di k per cui la soluzione **non è unica**, si caratterizzi l'insieme $\mathcal{S}$ delle soluzioni (ovvero tutti i punti di minimo del problema).
- (iii) 2 Punti Per i valori di k per cui la soluzione **non è unica**, si trovi la soluzione $x^* \in \mathbb{R}^3$ con la norma euclidea più piccola, ovvero quella che verifica:

$$\|b - Ax^*\|_2 = \min_{x \in \mathbb{R}^3} \|b - Ax\|_2 \quad \text{e} \quad \|x^*\|_2 = \min_{z \in \mathcal{S}} \|z\|_2.$$

- (i) La soluzione è unica se e solo se A ha rango 3. Calcolando i determinanti di tutte le possibili sottomatrici 3×3 di A , si ottiene che questi sono tutti 0 se e solo se $k = 1$. Quindi la soluzione è unica per $k \neq 1$.
- (ii) Risolvendo il sistema delle equazioni normali per $k = 1$, si trova l'insieme (infinito) di soluzioni:

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ 1 \\ 1-t \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \right\}.$$

(iii) Minimizzando, rispetto a t , la norma 2 (al quadrato) del vettore $\begin{bmatrix} t \\ 1 \\ 1-t \end{bmatrix}$ si ottiene il valore minimo per $t = \frac{1}{2}$. Quindi

$$x^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$